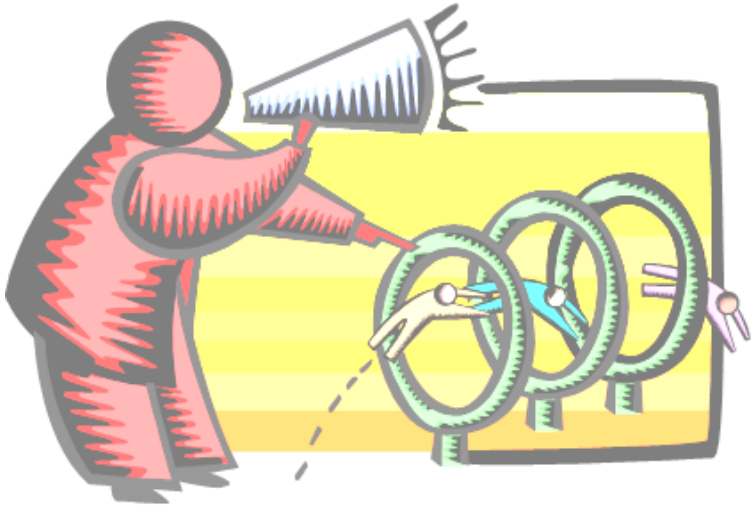


Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

# Práctica 1 - SCRUM

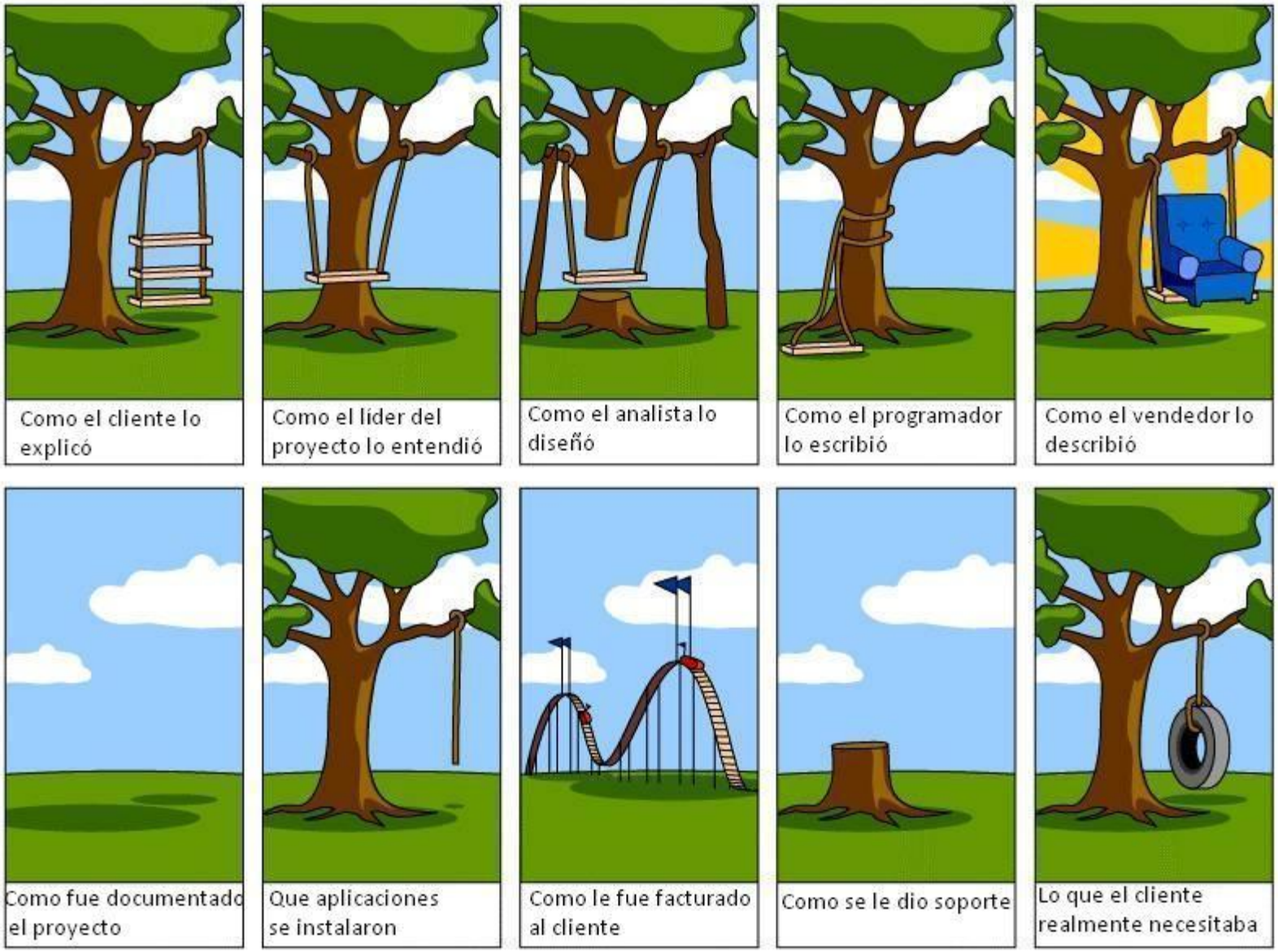
## GRADO en Ingeniería Informática

Departamento de Ingeniería Informática
Escuela Politécnica Superior - UAM

Curso 2025/26

UAM
Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior



# SCRUM

- Se basa en **Sprints**: un sprint es una iteración de desarrollo cuya duración recomendada es 2-4 semanas. El sprint es por tanto el núcleo central que proporciona la base de desarrollo iterativo e incremental.
  - Durante cada sprint, el equipo crea un **incremento de software potencialmente entregable** (utilizable).
  - El conjunto de características que forma parte de cada sprint viene del **Product Backlog**, que es un conjunto de requisitos de alto nivel priorizados que definen el trabajo a realizar.
  - Los elementos del Product Backlog que forman parte del **Sprint Backlog** se determinan durante la reunión de **Sprint Planning**. **Durante esta reunión, el Product Owner identifica los elementos del Product Backlog** que quiere ver completados y los pone en conocimiento del equipo.

Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

# SCRUM

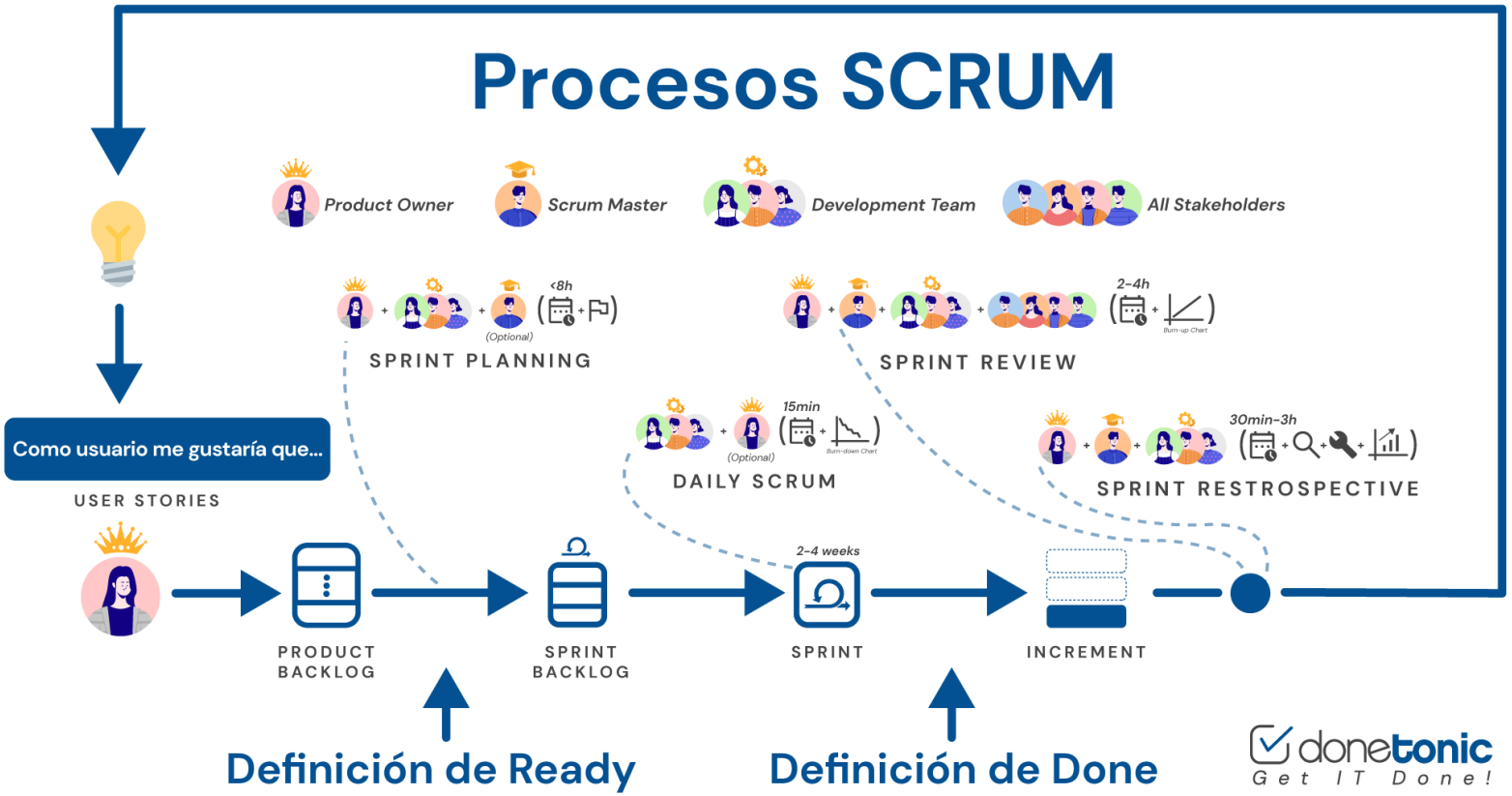
- El equipo **determina la cantidad de ese trabajo que puede asumir** durante el siguiente Sprint.
- Durante el Sprint, nadie puede cambiar las historias de usuario del Sprint Backlog, lo que significa que los **requisitos están congelados durante el Sprint**.

- Se centra en **entregables pequeños y concretos trabajados por orden de prioridad**. Al finalizar cada sprint se entrega uno o varios productos funcionales completos.

UAM
Universidad Autónoma de Madrid

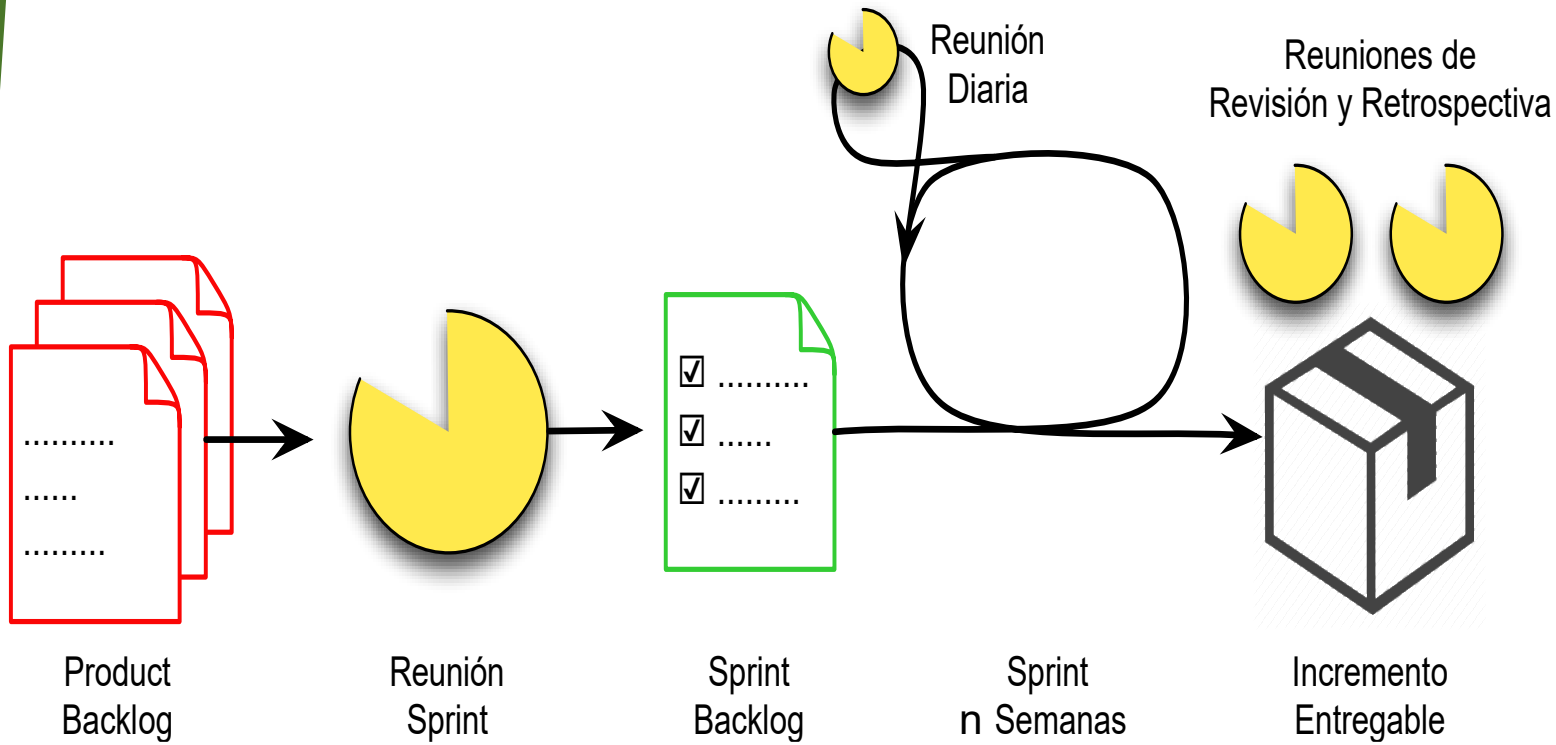
Escuela Politécnica Superior

# Procesos SCRUM

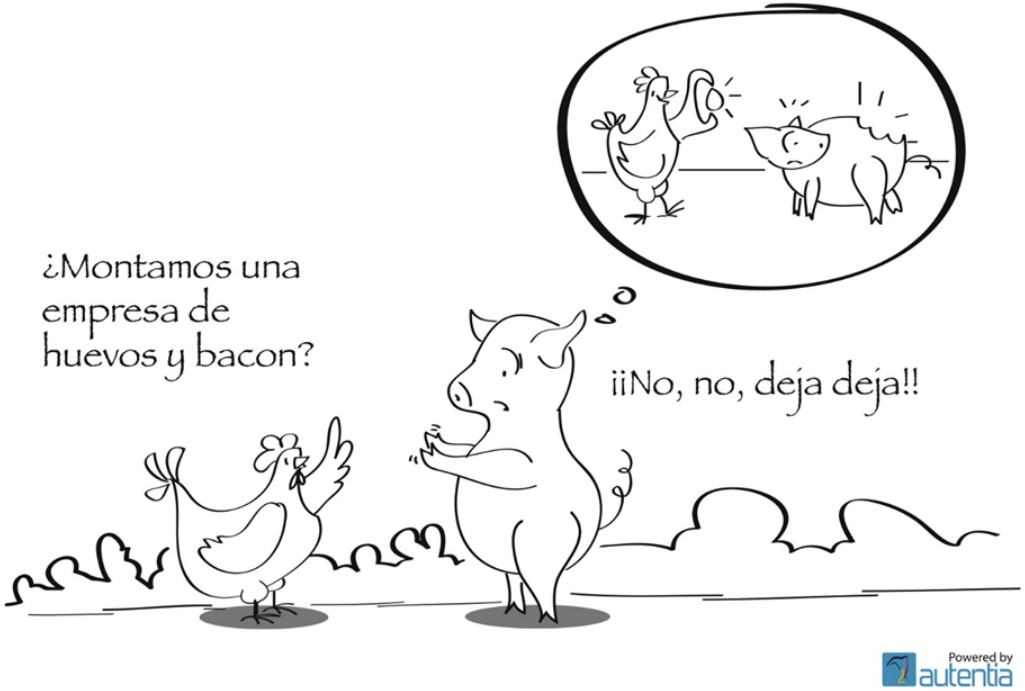



donetonic
Get IT Done!

# Proceso de un Sprint



# Roles (I)

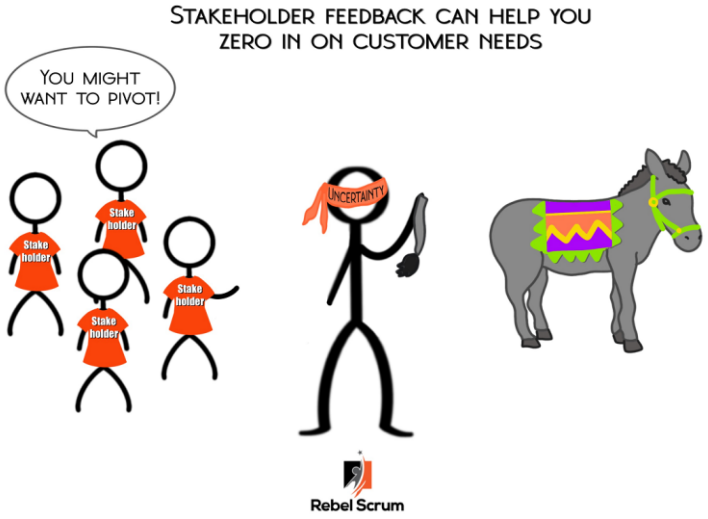

¿Montamos una empresa de huevos y bacon?
¡¡No, no, deja deja!!
Powered by autentia

# Roles (II)

- **Roles Principales**
  - **Product Owner (PO):** Representa la voz del cliente. Conoce las prioridades del proyecto, organiza, administra y dirige y prioriza las tareas a realizar. Comúnmente, escribe las *Historias de Usuario*, las prioriza y las comparte en el *Product Backlog*.
  - **Scrum Master (SM):** Asegura el seguimiento de la metodología guiando al resto de miembros del equipo en el modo de actuar en cada fase del proyecto y guiándolos para que el equipo alcance el objetivo del *sprint*. No es el líder del equipo.
  - **Scrum Team / Developer Team (ST):** Responsables de implementar las funcionalidades asignadas por el Product Owner y entregar el producto. Es descentralizado y auto-dirigido. De tamaño pequeño (tamaño ideal 7 (+/-2)), con habilidades idealmente transversales.

# Roles (II)

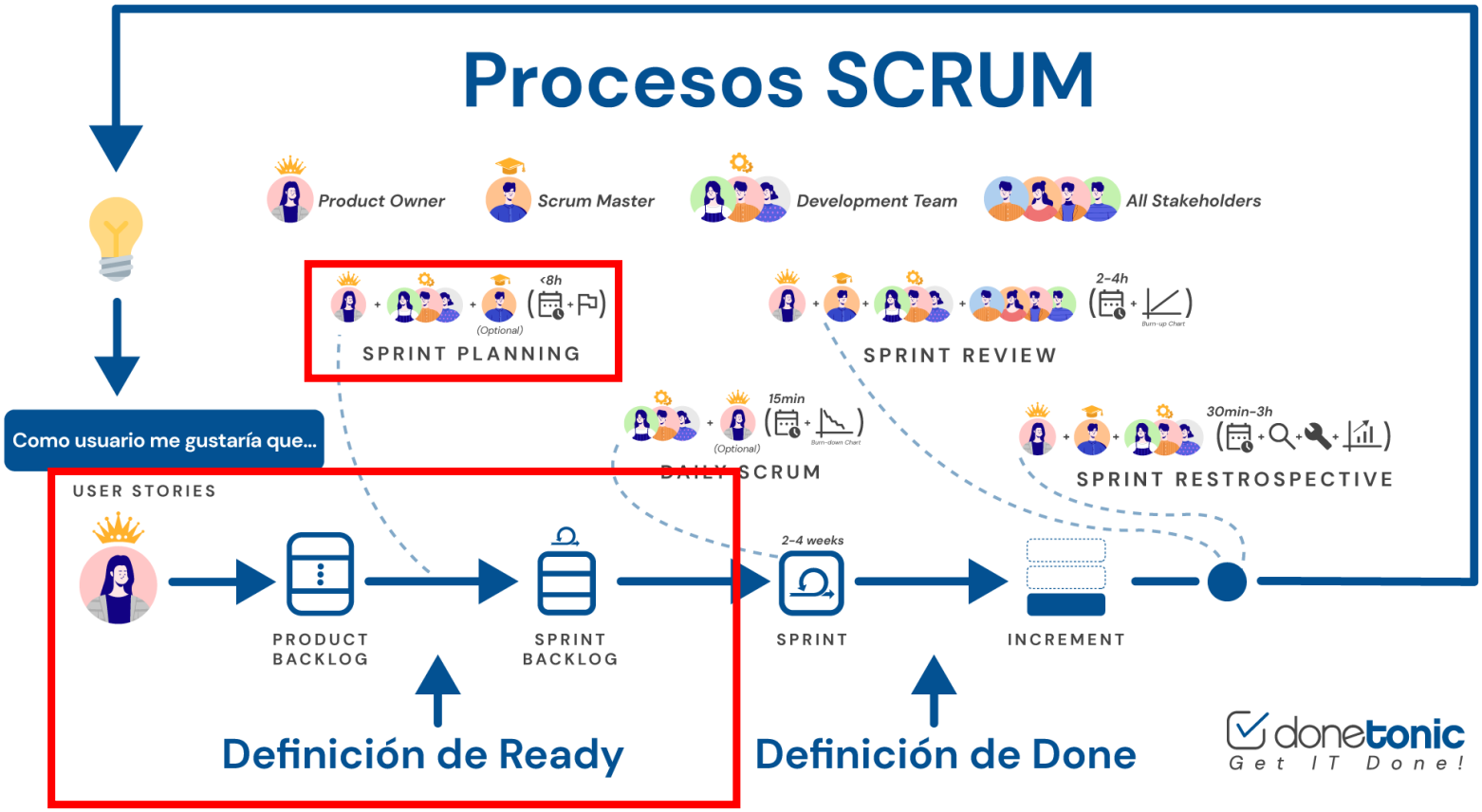
- **Roles Secundarios**
  - **Stakeholders:** Interesados en el negocio: clientes, vendedores, proveedores, vendedores, etc. Suelen participar durante las revisiones del sprint.
  - **Otros:** Usuarios finales y expertos del negocio. Participan y entregan retroalimentación a la salida del proceso con el objetivo de revisar y planear cada sprint.



UAM
Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

# Procesos SCRUM



Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

# Product Backlog

- Representa la **definición del proyecto** a realizar.
- Se divide en objetivos expresados como ***Historias de Usuario***, cada una aportando valor de negocio incremental e individual.
- Una historia es un **requisito de negocio visto desde el punto de vista de un usuario** y se enuncia del siguiente modo:

COMO <usuario> QUIERO <funcionalidad> PARA <beneficio>

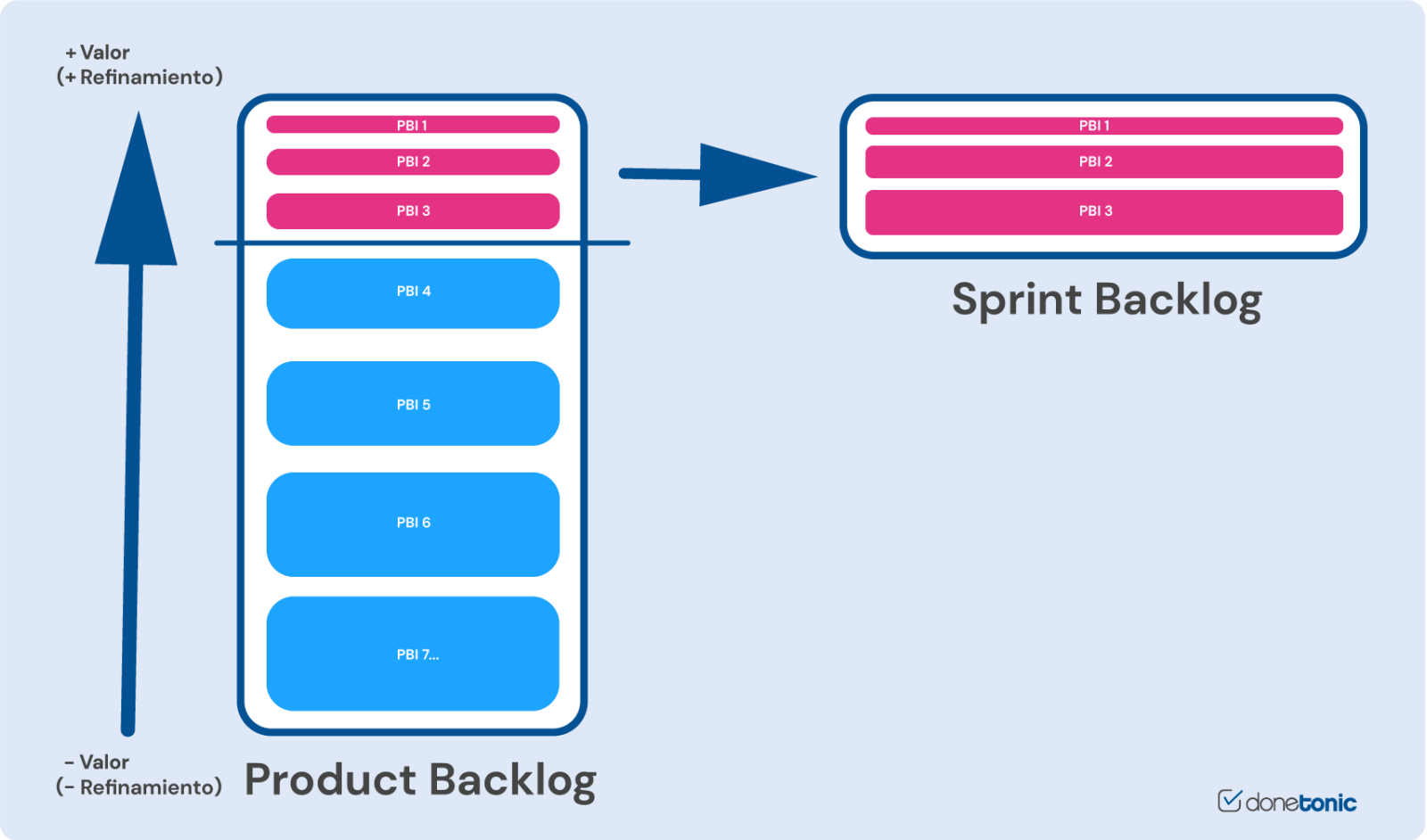
# Sprint Planning Meeting

- Tiempo **máximo de 2 horas** por semana del sprint.
- Se reúne **todo el equipo** (PO, SM y ST).
- **Priorización de tareas** (por ROI o valor).
- **Preparación del Sprint Backlog**.
- **Compromiso del equipo**.

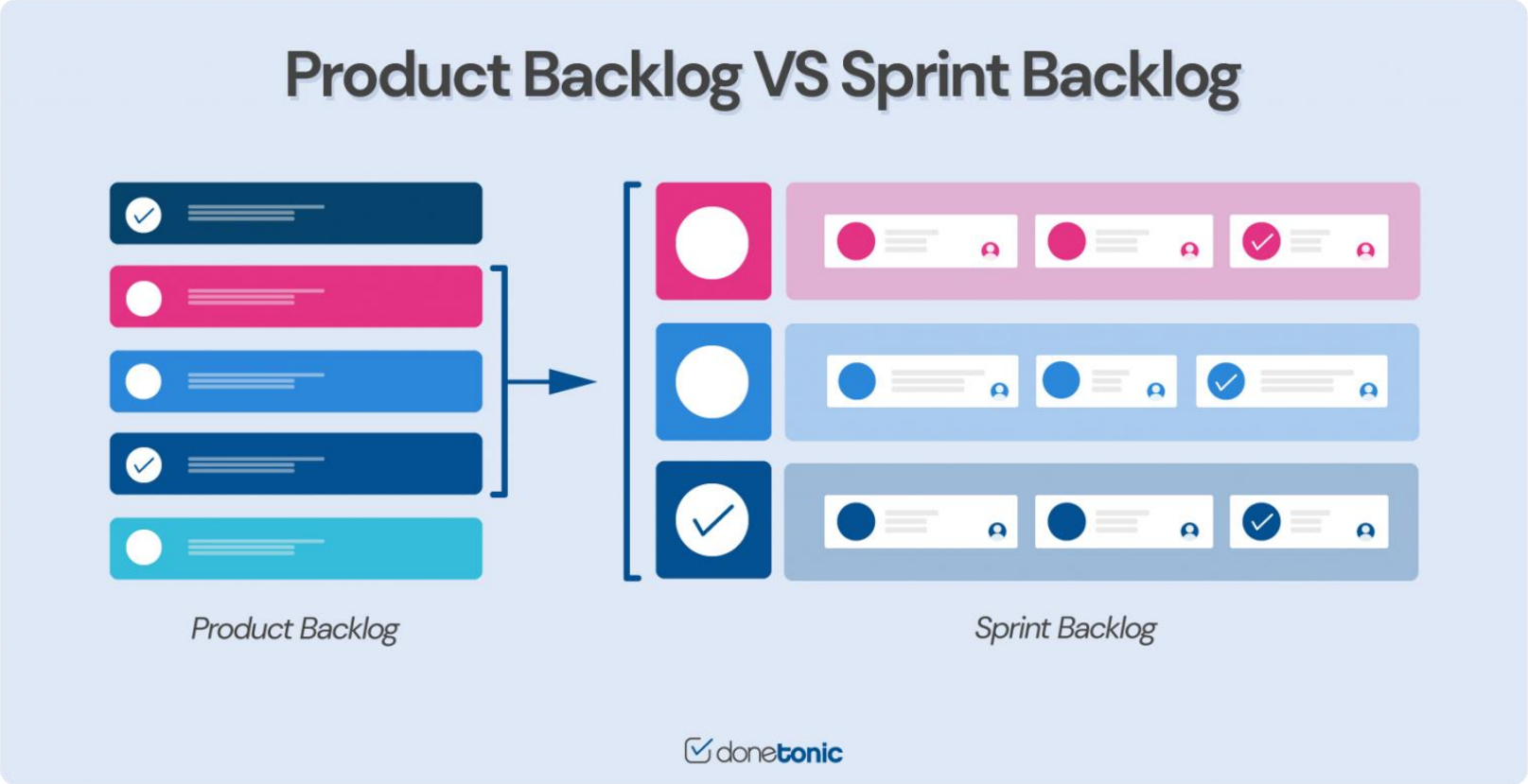
# Sprint Backlog

- Documento detallado donde se describe el **cómo el equipo va a implementar los requisitos durante el siguiente sprint**.
- Esta **lista** permite ver las **tareas** en las que el equipo está teniendo problemas y no avanza.

# Product Backlog vs Sprint Backlog



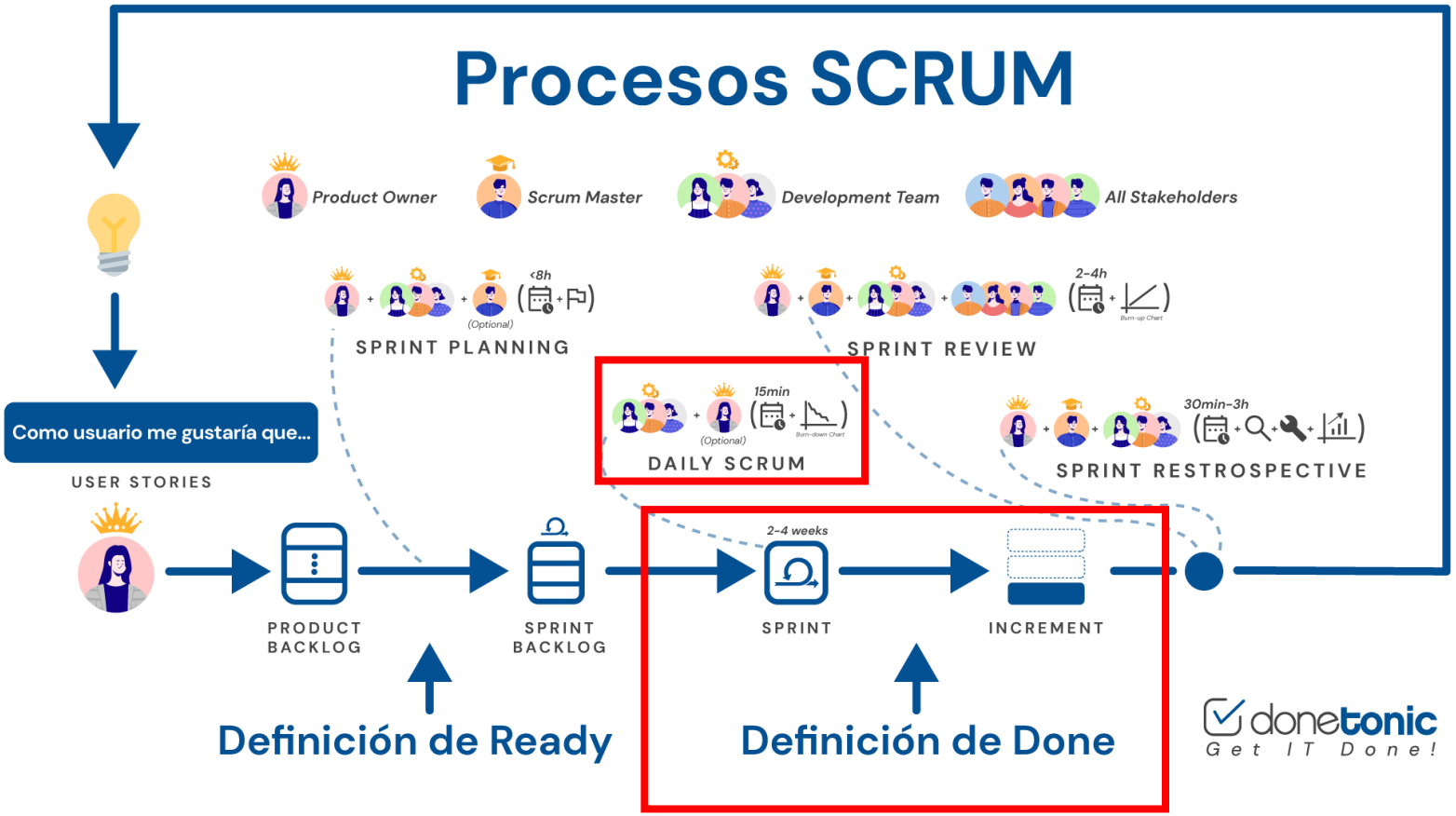
# Product Backlog vs Sprint Backlog



UAM
Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

# Procesos SCRUM



# Sprint (Iteración)

- Es el **periodo** durante el que **se lleva a cabo el trabajo** en sí.
- Se realiza **cada día** una breve **reunión: *Daily Scrum***.
- El progreso de la iteración y su velocidad con respecto a tareas u horas pendientes se muestra mediante un **gráfico de quemado (*Burndown chart*)**. Éste se debe ir actualizando.
- Se van **actualizando los estados de las tareas** en el ***Scrum panel***.
- Al **final de cada sprint**, el equipo deberá **presentar los avances logrados**, y el resultado obtenido es un **producto potencialmente entregable al cliente.**

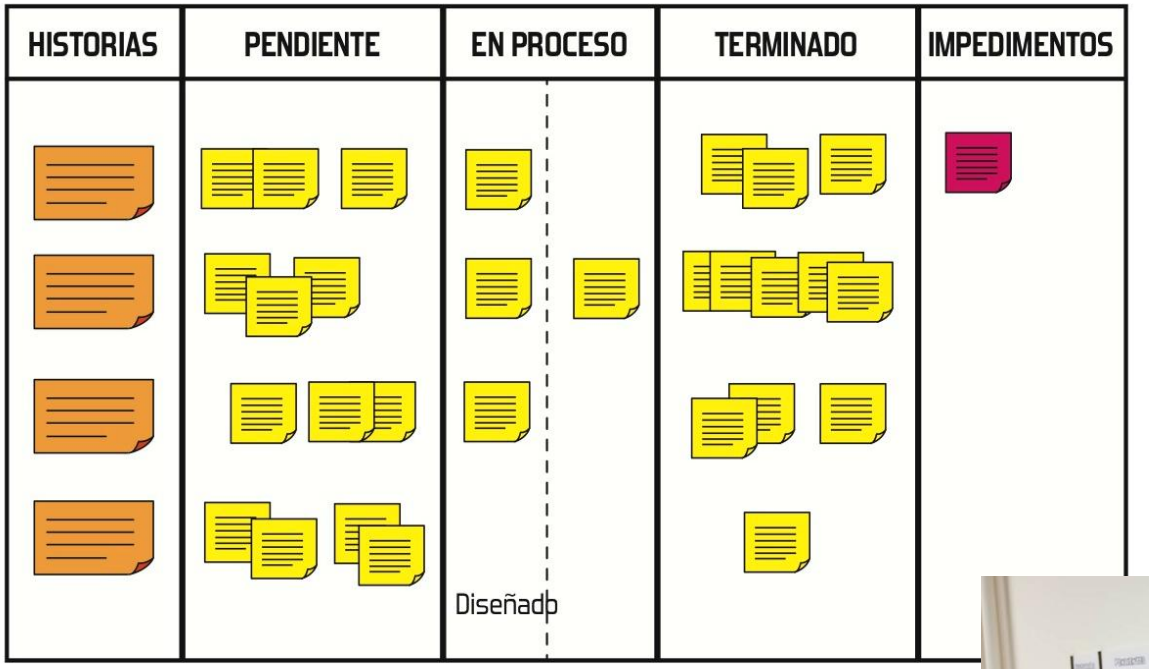
# Daily Scrum

**¿Qué has hecho desde ayer?**

**¿Qué harás hasta mañana?**

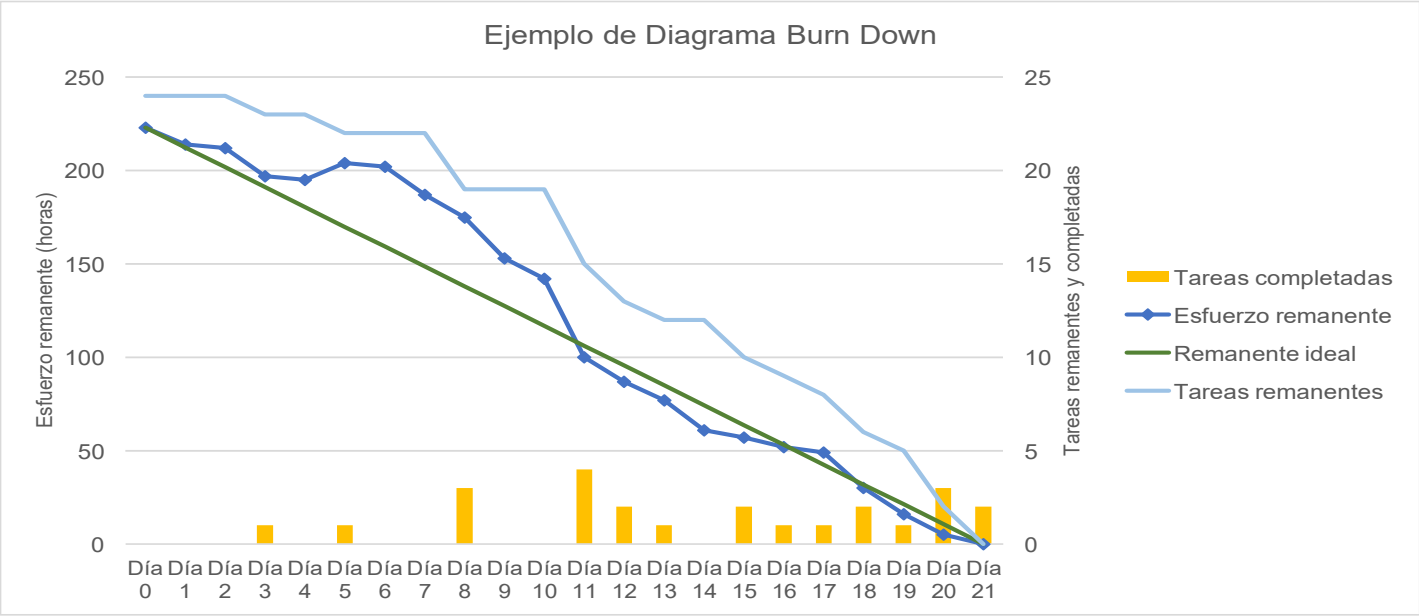
**¿Te ha surgido algún problema?**

# Scrum Panel


HISTORIAS
PENDIENTE
EN PROCESO
TERMINADO
IMPEDIMENTOS
Diseñado

# Gráfico de Quemado (Burndown Chart)

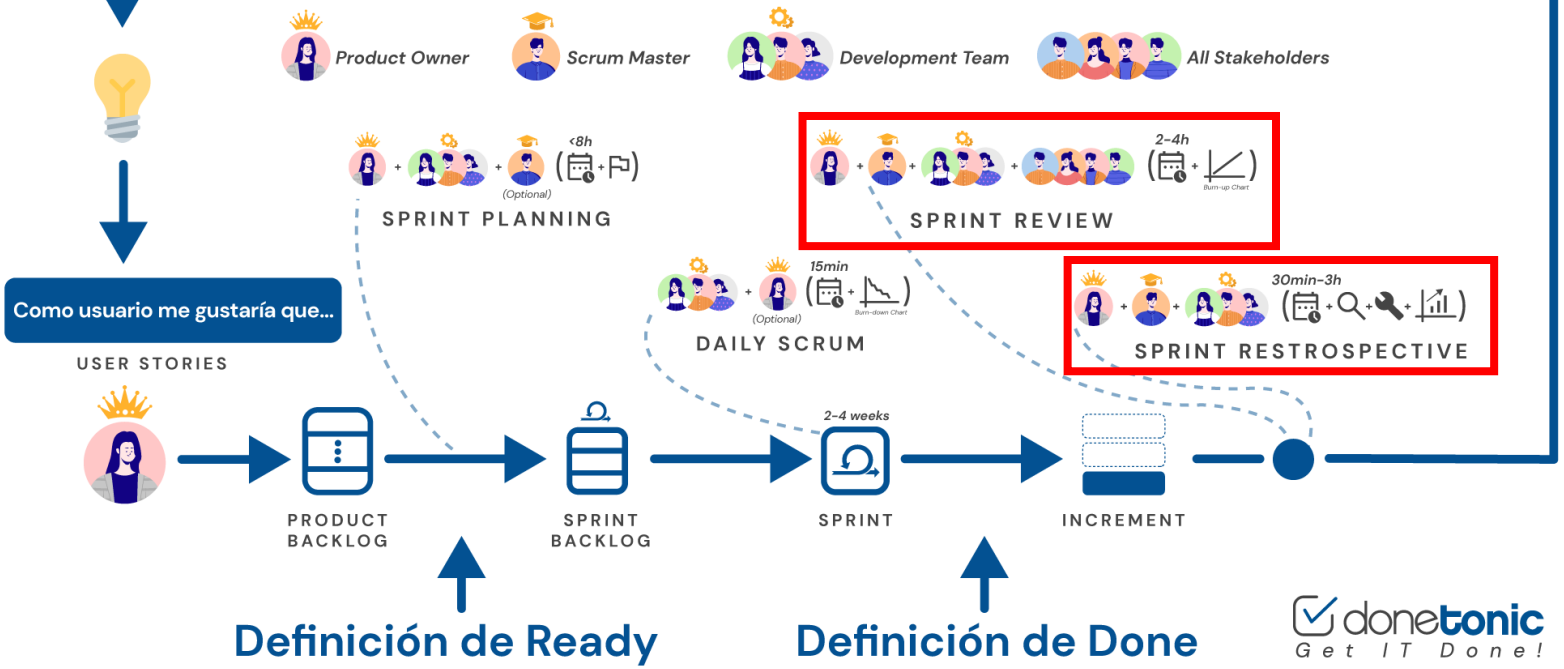
- Es una **representación gráfica del trabajo pendiente** que a lo largo del tiempo **muestra la velocidad a la que se están completando los objetivos/requisitos**. **Permite extrapolar si el equipo podrá completar el trabajo en el tiempo estimado**.



UAM
Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

# Procesos SCRUM



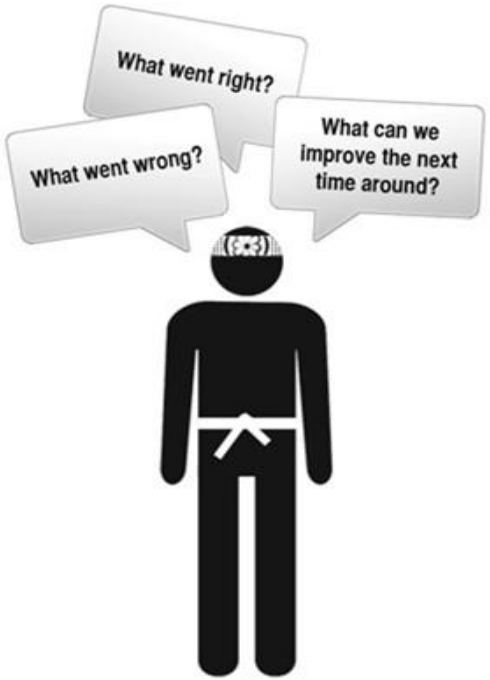

donetonic
Get IT Done!

# Sprint Review Meeting

- Tiempo **máximo de 4 horas**.
- Se reúne **todo el equipo** (PO, SM y ST).
- **Revisión del trabajo completado y no completado**.
- **Presentación** del **trabajo** completado (demo).
- **Aceptación de las tareas satisfactorias**.

# Scrum Retrospective Meeting

- **Reunión** llevada a cabo **una vez finalizado el Sprint y antes de comenzar el siguiente**.
- **Se discuten experiencias del pasado Sprint**: aspectos positivos y negativos.
- ¿Cómo hacer más efectivo y placentero el siguiente Sprint?

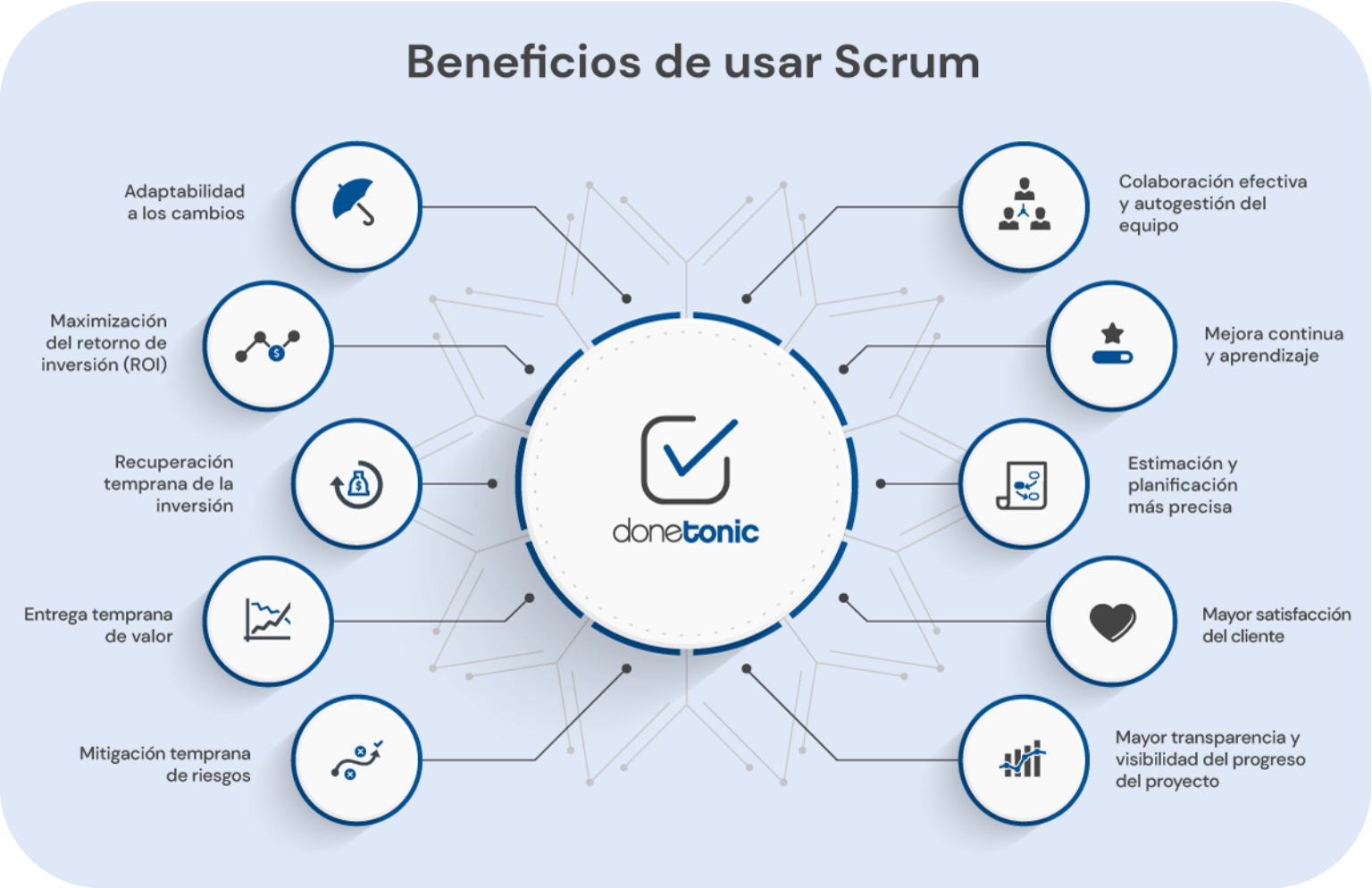


# Sprint Review Meeting vs Restropective

## Diferencias entre Sprint Review y Sprint Retrospective

| donetonic | Sprint Review | Sprint Retrospective |
|---|---|---|
| ¿Cuál es el papel del Scrum Master? | Controla que el evento se desarrolle en el tiempo correspondiente | Participa activamente como un miembro más del equipo |
| ¿Cuáles son sus objetivos? | Presentar el incremento de valor | Analizar el desarrollo del propio Sprint, tanto en las relaciones interpersonales, como en los procesos y herramientas |
| ¿Quiénes pueden asistir? | El Equipo Scrum más las partes interesadas que crea conveniente invitar el Product Owner | El Equipo Scrum |
| ¿Cuál es su tiempo de duración? | Para Sprints de 4 semanas, 4 horas y así de manera proporcional a la duración del Sprint | Para Sprints de 4 semanas, 3 horas y así de manera proporcional a la duración del Sprint |

# Ventajas Scrum



# Desventajas Scrum

- Equipo auto-organizado (puede ser ventaja, pero tiene riesgos)
- Sólido compromiso por parte del equipo
- Sólido compromiso por parte del cliente
- Restricciones en el tamaño de los proyectos
- Posible falta de documentación

# Ingeniería del Software – Prácticas
# GRADO en Ingeniería Informática


Pablo Gómez
pablo.gomeza@uam.es

Adalberto Plaza
adalberto.plaza@uam.es

Jaime Moreno
jaime.moreno@uam.es

Roberto Daza
roberto.daza@uam.es

Alejandro Moya
alejandro.moya@uam.es